

ING1507-1 25V Datamaskinarkitektur

Assignment 5 – I2C-kommunikasjon

Oskar Hellebust-Nygaard

22. desember 2025

Innhold

1	Introduksjon	2
2	Prosjektidé	2
2.1	Problemstilling	2
2.2	Løsningsidé	2
2.3	Virkemåte	2
2.3.1	Slave	2
2.3.2	Master	2
3	Metode	2
3.1	Utstyr	3
3.1.1	Master-modul	3
3.1.2	Slave-modul	3
4	Teori	3
4.1	I2C / TWI	3
4.2	Interrupt	3
5	Kodeprinsipper	4
5.1	I2C-header	4
5.2	Slave-program	4
5.3	Master-program	4
6	Diskusjon	4
7	Feilkilder	4
8	Konklusjon	4
9	Referanser	5
10	Vedlegg	5
10.1	Master-kode	5
10.2	Slave-kode	5
10.3	I2C-header	5

1 Introduksjon

Denne rapporten dokumenterer løsning av Assignment 5 i emnet Datamaskinarkitektur. Oppgaven går ut på å koble sammen to ATmega32-mikrokontrollere via I2C (TWI), der hver mikrokontroller har to LED og to trykknapper. Slaven skal kunne styre sine egne LED-er, mens masteren skal kunne lese og kopiere LED-statusen fra slaven. All funksjonalitet skal være interrupt-basert, og hovedløkken skal være tom.

2 Prosjektidé

2.1 Problemstilling

Oppgaven stiller krav om bruk av I2C-kommunikasjon, interrupt-basert programflyt og strukturert håndtering av TWI-statuskoder ved hjelp av `switch-case`. Master-programmet skal håndtere alle relevante master-statuskoder, med unntak av statuskode `0x50`.

2.2 Løsningsidé

Løsningen er delt i to uavhengige programmer:

- En slave som håndterer lokale knapper og LED-er
- En master som leser LED-status fra slaven og viser denne lokalt

Slave og master kommuniserer via I2C, der LED-status sendes som én byte. Hver bit representerer tilstanden til én LED.

2.3 Virkemåte

2.3.1 Slave

Trykknapper koblet til eksterne interrupt (INT0 og INT1) brukes til å toggle slave sine LED-er. Når master adresserer slaven for lesing (SLA+R), returnerer slaven LED-statusen via I2C.

2.3.2 Master

Når en knapp trykkes på masteren, initieres en I2C-lesing. Masteren mottar én byte fra slaven og kopierer denne direkte til sine egne LED-er.

3 Metode

Arbeidet ble utført stegvis:

1. Testing av LED og knapper lokalt
2. Konfigurering av I2C-buss (SDA, SCL og pull-up)
3. Implementasjon av TWI-interrupt
4. Integrasjon av knappetrykk og I2C-kommunikasjon

3.1 Utstyr

3.1.1 Master-modul

- ATmega32
- 2 LED med seriemotstand
- 2 trykknapper
- Pull-up motstander på SDA og SCL

3.1.2 Slave-modul

- ATmega32
- 2 LED med seriemotstand
- 2 trykknapper
- Pull-up motstander på SDA og SCL

4 Teori

4.1 I2C / TWI

I2C (Inter-Integrated Circuit) er en totråds seriell kommunikasjonsprotokoll som benytter SDA (data) og SCL (klokke). Kommunikasjonen initieres av en master, mens slaver svarer når de adresseres.

En typisk overføring består av:

- START condition
- Slave-adresse med R/W-bit
- ACK/NACK
- Dataoverføring
- STOP condition

På ATmega32 håndteres I2C gjennom TWI-modulen, der statuskoder lagres i TWSR-registeret.

4.2 Interrupt

I denne oppgaven benyttes:

- Eksterne interrupt (INT0 og INT1) for knappetrykk
- TWI interrupt for håndtering av I2C-statuskoder

All programflyt styres via interrupt, og hovedløkken inneholder ingen kode.

5 Kodeprinsipper

5.1 I2C-header

Det er laget en egen `i2c.h`-fil som inneholder funksjonene spesifisert i oppgaveteksten: `sendStart()`, `sendSLA()`, `sendDATA()`, `sendSTOP()`, `receiveDATA()` og `switchNASM()`.

5.2 Slave-program

Slave-programmet benytter eksterne interrupt for å oppdatere LED-status. I TWI-interrupt brukes `switch(TWSR & 0xF8)` for å håndtere relevante slave-statuskoder. Ved mottatt SLA+R lastes LED-status i TWDR og sendes til master.

5.3 Master-program

Master-programmet starter en I2C-lesing ved knappetrykk. TWI-interrupt brukes til å håndtere alle relevante master-statuskoder, bortsett fra `0x50`. Masteren leser én byte og avslutter overføringen med NACK og STOP.

6 Diskusjon

Ved å sende LED-status som én byte forenkles kommunikasjonen betydelig. Bruk av interrupt gir en ryddig og hendelsesstyrt løsning uten polling. Valget om å lese kun én byte gjør det mulig å unngå statuskode `0x50`, slik oppgaven krever.

7 Feilkilder

Mulige feilkilder i prosjektet inkluderer:

- Manglende pull-up motstander på SDA/SCL
- Feil slave-adresse eller feil bit-shifting
- Manglende felles jord
- Sprett i trykknapper
- Feil håndtering av TWI-statuskoder

8 Konklusjon

Assignment 5 ble løst ved å implementere I2C-kommunikasjon mellom to ATmega32-mikrokontrollere. Slaven kan styre egne LED-er via knapper, og masteren kan lese og kopiere LED-statusen via I2C. Løsningen oppfyller alle krav i oppgaven, inkludert bruk av interrupt, tom hovedløkke og strukturert håndtering av TWI-statuskoder.

9 Referanser

- ATmega32 Datasheet
- Forelesningspresentasjoner: I2C og Serial I/O

10 Vedlegg

10.1 Master-kode

`master.c`

10.2 Slave-kode

`slave.c`

10.3 I2C-header

`i2c.h`